

♪ 1 Notations

Raisonnement et symbolisme mathématiques

1.1 Raisonnement logique

Exercice 1.1 (*)

Démontrer que $(1 = 2) \implies (23 = 42)$.

Exercice 1.2 (*)

Écrire la négation des assertions suivantes où P, Q, R, S sont des propositions.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. $P \implies Q$, | 4. P ou $(Q$ et $R)$, |
| 2. P et non Q , | |
| 3. P et $(Q$ et $R)$, | 5. $(P$ et $Q) \implies (R \implies S)$. |

Exercice 1.3 (**)

Compléter les phrases suivantes par « il faut », « il suffit » ou « il faut et il suffit ».

1. Pour qu'un quadrilatère soit un carré,.....qu'il soit un rectangle.
2. Pour qu'un triangle soit équilatéral,.....qu'il ait deux angles de 60 degrés.
3. Pour qu'un rectangle soit un carré,.....qu'il soit un losange.
4. Pour qu'un quadrilatère soit un losange,.....qu'il soit un carré.
5. Pour qu'un parallélogramme soit un losange,.....que ses diagonales soient perpendiculaires.
6. Pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme,.....que ses diagonales se coupent en leur milieu.
7. Pour que la vitesse moyenne d'un automobiliste sur un certain trajet soit supérieure à 90 km/h,.....que sa vitesse instantanée ait été à un certain moment supérieure à 90 km/h.
8. Pour que la vitesse moyenne d'un automobiliste sur un certain trajet soit supérieure à 90 km/h,.....que sa vitesse instantanée ait été constamment supérieure à 90 km/h.

Exercice 1.4 (****)

Les cannibales d'une tribu se préparent à manger un missionnaire. Désirant lui prouver une dernière fois leur respect de la dignité et de la liberté humaine, les cannibales proposent au missionnaire de décider lui-même de son sort en faisant une courte déclaration : si celle-ci est vraie, le missionnaire sera rôti, et il sera bouilli dans le cas contraire. Que doit dire le missionnaire pour sauver sa vie ?

Exercice 1.5 (**)

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Corriger le cas échéant.

1. Pour qu'un réel soit strictement supérieur à 3, il suffit qu'il soit strictement supérieur à 4.
2. Pour qu'un réel soit strictement supérieur à 3, il faut qu'il soit différent de 2.
3. Une condition suffisante pour qu'un nombre réel soit supérieur ou égal à 2 est qu'il soit supérieur ou égal à 3.
4. Pour qu'un nombre réel soit strictement supérieur à 2, il suffit que son carré soit strictement supérieur à 4.

5. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un entier naturel soit strictement supérieur à 1 est qu'il soit supérieur ou égal à 2.

1.2 Quantificateurs

Exercice 1.10 (**)

Traduire les énoncés mathématiques suivants en français puis dire s'ils sont vrais ou faux.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y < x$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y < x$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, (x + 1 \neq 0 \text{ ou } x + 2 \neq 0)$.
4. $(\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R}, x + 2 = 0)$.

Exercice 1.14 (**)

Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

- | | |
|--|--|
| 1. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 0$. | 4. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x + y^2 = 0$. |
| 2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 0$. | |
| 3. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 0$. | 5. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 0$. |

Exercice 1.16 (****)

Vrai ou Faux ? Justifier.

1. $\forall x \in \mathbb{R} (|x| = x \text{ ou } |x| = -x)$.
2. $(\forall x \in \mathbb{R}, |x| = x) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, |x| = -x)$.
3. $\exists z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N}, |z^n| = |z|$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists (y, z) \in \mathbb{R}^2, x = y + z$.
5. $\exists ! x \in \mathbb{R}, \exists ! y \in \mathbb{R}, y = x^2$.
6. $\exists ! y \in \mathbb{R}, \exists ! x \in \mathbb{R}, y = x^2$.
7. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, p \leq m \implies p \geq 2n$.
8. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, p \leq m \implies p \leq 2n$.

Exercice 1.17 (**)

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- | | |
|--|--|
| 1. $\forall n \in \mathbb{N}, n > 2 \implies n \geq 3$. | 3. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$. |
| 2. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$. | 4. $\forall z, z' \in \mathbb{C} \setminus \{i\}, z \neq z' \implies \frac{z+i}{z-i} \neq \frac{z'+i}{z'-i}$. |

Exercice 1.18 (***)

Vrai ou Faux ? Soient f et g deux fonctions numériques définies sur $\mathbb{R}$. Alors

$$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x)g(x) = 0) \implies \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \\ \text{ou} \quad \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = 0. \end{cases}$$

1.3 Ensembles

Exercice 1.22 (***)

Lesquelles des assertions suivantes sont-elles exactes ?

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. $2 \in \mathbb{N}$. | 6. $2 \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. |
| 2. $\{2\} \in \mathbb{N}$. | 7. $\{2\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. |
| 3. $2 \subset \mathbb{N}$. | 8. $2 \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$. |
| 4. $\{2\} \subset \mathbb{N}$. | 9. $\{2\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$. |
| 5. $\{\{2\}\} \subset \mathbb{N}$. | 10. $\{\{2\}\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$. |

Exercice 1.23 ()**

Décrire $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{a\}))$ où a désigne un élément.

Exercice 1.25 ()**

Soient a, b deux réels avec $a < b$. Prouver par double inclusion que

$$[a, b] = \{ (1 - \lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0, 1] \}.$$

Exercice 1.27 (*)

1. Soit $E = \{-35, -30, -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$.
Donner une définition de l'ensemble E sans avoir à énumérer ses éléments.
2. Même question avec l'ensemble $F = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100\}$.
3. Décrire comme ci-dessus l'ensemble I des entiers relatifs impairs.

Exercice 1.29 (*)**

On définit les cinq ensembles suivants :

$$\begin{aligned} A_1 &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y < 1 \}, \\ A_2 &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x + y| < 1 \}, \\ A_3 &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| < 1 \}, \\ A_4 &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > -1 \}, \\ A_5 &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - y| < 1 \}. \end{aligned}$$

1. Représenter ces cinq ensembles.
2. En déduire une démonstration géométrique de

$$(|x + y| < 1 \text{ et } |x - y| < 1) \iff |x| + |y| < 1.$$

1.4 Constructeurs

Exercice 1.30 (*)

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'intersection et l'union des ensembles A et B .

1. $A = \{-7, 4, 8, 10\}$ et $B = \{-7, 0, 2, 8, 10, 12\}$.
2. $A = [-5, 5]$ et $B = [-3, 10]$.
3. $A = \emptyset$ et $B = \mathbb{R}$.
4. $A = [1, 3] \times [2, 4]$ et $B = [3, 7] \times [2, 4]$.

Exercice 1.31 ()**

Soit A, B, C et D quatre ensembles. Montrer

$$1. A \cap B \subset A \subset A \cup B.$$

$$2. (A \subset C \text{ et } B \subset C) \iff (A \cup B \subset C).$$

$$3. (A \subset B \text{ et } A \subset C) \iff (A \subset B \cap C).$$

$$4. (A \subset B) \implies (A \cap C \subset B \cap C).$$

$$5. (A \subset B) \implies (A \cup C \subset B \cup C).$$

$$6. (A \subset B \text{ et } C \subset D) \implies (A \cup C \subset B \cup D).$$

$$7. (A \subset B \text{ et } C \subset D) \implies (A \cap C \subset B \cap D).$$

Exercice 1.32 (***)

F, G, H désignent trois sous-ensembles non vides d'un ensemble E . Justifier

$$((F \cup G) \subset (F \cup H) \text{ et } (F \cap G) \subset (F \cap H)) \implies (G \subset H).$$

Exercice 1.34 (**)

Soit X et Y deux ensembles. Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante pour que $X = Y$ est

$$X \cap Y = X \cup Y.$$

Exercice 1.39 (****)

Soit A et B deux ensembles. On définit leur différence symétrique par

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

1. Comparer les ensembles $A \Delta (B \cup C)$ et $(A \Delta B) \cup (A \Delta C)$.

2. Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E . Montrer que

$$(A \Delta B = A \Delta C) \iff (B = C).$$

1.5 Famille d'ensembles

Exercice 1.41 (**)

Montrer

$$\bigcap_{n=1}^{+\infty} \left[3, 3 + \frac{1}{n^2} \right] = \{ 3 \}.$$

Exercice 1.42 (***)

Montrer

$$\bigcap_{n=1}^{+\infty} \left[-2 - \frac{1}{n}, 4 + n^2 \right] = [-2, 5].$$

Exercice 1.43 (**)

Montrer

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \left[-2 + \frac{1}{n}, 4 + \frac{1}{n} \right] =]-2, 5].$$

Exercice 1.44 (**)

Montrez que l'ensemble suivant est un intervalle que vous calculerez

$$I = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left[-\frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n} \right]$$

Exercice 1.45 (**)

Montrez que l'ensemble suivant est un intervalle que vous calculerez

$$J = \bigcup_{n=2}^{+\infty} \left[1 + \frac{1}{n}, n \right]$$

1.6 Rédaction

Exercice 1.46 (**)

Soient A et B des ensembles. Donner les rédactions des énoncés du type

1. $P \implies Q$, en distinguant raisonnement direct et par contraposée, par l'absurde.
2. $P \iff Q$.
3. $A \subset B$.
4. $A = B$.
5. $A \cap B = \{ 0 \}$.
6. $\forall x \in A, P(x)$.
7. $\exists x \in A, P(x)$.
8. $\exists! x \in A, P(x)$.
9. $\text{expr}_1 = \text{expr}_2$, où expr_1 et expr_2 sont deux expressions données.
10. $(i) \iff (ii) \iff (iii)$.